

Frédéric **Andrian**

Data Scientist junior · Machine Learning et LLM

(+33) 769875327 | fredericj.andrian@gmail.com | AndriantsehenoFrederic | FredericAndriantseheno

Profil

Jeune diplômé de l'ENSC, école de Bordeaux INP, spécialisé en intelligence artificielle et sciences cognitives, je suis disponible dès que possible. Mes expériences m'ont permis de développer des services Python et FastAPI, de concevoir des solutions fondées sur les LLM et le RAG, puis d'évaluer leur qualité et leurs performances. J'ai également mené des projets de Machine Learning allant de la collecte des données à la mise à disposition des prédictions auprès des utilisateurs. Je souhaite appliquer ces compétences à des services Data utiles en production et contribuer à la mission d'intérêt général du pass Culture en améliorant la découverte et la diversité des pratiques culturelles.

Expériences professionnelles

INRIA — Bordeaux, France

Stagiaire ingénieur de recherche en IA — Mars 2026 – Septembre 2026

- Analyse du besoin des chercheurs et conception en autonomie d'une application intégrant un agent IA multi-étapes pour la recherche d'articles scientifiques.
- Développement de services Python/FastAPI, d'API REST documentées avec OpenAPI et d'une persistance des documents et métadonnées dans MongoDB.
- Mise en œuvre d'un pipeline RAG avec chunking, embeddings, recherche sémantique et stockage vectoriel dans ChromaDB.
- Automatisation de la collecte de métadonnées scientifiques disponibles en ligne avec tâches cron et transmission des résultats par webhooks.
- Évaluation de LLM, notamment Qwen, Gemma et GLM, et de plusieurs quantifications sur infrastructure HPC selon la qualité, la latence, le TTFT et la taille du contexte.
- Définition du protocole, analyse des résultats et rédaction en cours d'un article scientifique comparant les modèles et leurs limites.
- Conteneurisation de composants avec Docker et mise en place d'une CI/CD sur GitHub.

Université Karunya — Coimbatore, Inde

Stagiaire ingénieur de recherche en apprentissage par renforcement — Juin 2025 – Septembre 2025

- Développement d'un modèle d'apprentissage par renforcement et de son environnement pour la navigation autonome d'un robot hospitalier, puis déploiement et tests sur Raspberry Pi.

Projet personnel

Assistant Machine Learning pour joueurs de League of Legends — Projet personnel

Python, Pandas, scikit-learn, Random Forest, API Discord

- Collecte de données de parties via une API, nettoyage et préparation avec Pandas, puis entraînement d'un modèle Random Forest avec scikit-learn.
- Intégration des prédictions dans un agent Discord afin de rendre les résultats du modèle directement accessibles aux joueurs.

Compétences

Développement	Python, JavaScript, C#, .NET, Java, FastAPI, React, Next.js, Node.js, API REST, OpenAPI
IA générative et agents	LLM, vLLM, API OpenAI, LangChain, prompts, agents multi-étapes, RAG, embeddings, ChromaDB
Data et Machine Learning	Pandas, scikit-learn, SQL, MongoDB, PyTorch, TensorFlow, Deep Learning, RL
Évaluation de LLM	Protocoles expérimentaux, quantification, latence, TTFT, qualité, taille du contexte
Génie logiciel et outils	Linux, Docker, Git/GitHub, CI/CD, Slurm, environnement HPC
Langues	Français natif, anglais courant avec IELTS 7,5, espagnol notions

Formation

ENSC (École nationale supérieure de cognitique, Bordeaux INP) — Bordeaux, France

Diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle et sciences cognitives — 2023 – 2026

- Formation en informatique, génie logiciel, intelligence artificielle et sciences cognitives, incluant l'interaction humain-machine, l'ergonomie et l'expérience utilisateur, avec une spécialisation en LLM, TALN et apprentissage profond.